Sprawozdanie z laboratorium 0.

Jakub Kogut

24 marca 2026

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było porównanie bardzo prostego podejścia losowego z heurystyką opartą na minimalnym drzewie rozpinającym dla euklidesowego problemu komiwojażera (TSP). Zgodnie z treścią zadania należało dla instancji `wi29`, `dj38`, `qa194`, `uy734` i `zi929`: (1) wylosować 1 000 permutacji wierzchołków i policzyć trzy statystyki, (2) przygotować skrypt do graficznej prezentacji rozwiązań, a dodatkowo (3) policzyć MST i jego wagę oraz (4) zbudować cykl TSP z kolejności pierwszego odwiedzenia wierzchołków w przeszukiwaniu DFS po MST.

2 Opis metody

Dane pochodzą z kolekcji Waterloo World TSP, gdzie wagi są liczone jako odległości euklidesowe zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej zgodnie z normą `EUC_2D`. Dla każdej instancji wykonano następujące kroki:

1. wylosowano 1 000 permutacji wierzchołków,
2. policzono średnią z minimów dla 100 kolejnych grup po 10 losowań,
3. policzono średnią z minimów dla 20 kolejnych grup po 50 losowań,
4. wyznaczono minimum globalne spośród wszystkich 1 000 losowań,
5. zbudowano minimalne drzewo rozpinające algorytmem Prima,
6. wykonano przeszukiwanie DFS po drzewie i z kolejności pierwszych odwiedzin utworzono cykl Hamiltona

3 Odpowiedzi na pytania z treści zadania

Dlaczego nie $n!$?

Jeżeli reprezentujemy cykl przez permutację, to ten sam cykl można zapisać na n sposobów przez cykliczne przesunięcie punktu startowego. Po ustaleniu pierwszego wierzchołka pozostaje więc $(n-1)!$ reprezentacji.

Czy w optymalnej pętli euklidesowej krawędzie mogą się krzyżować?

Nie. Jeżeli dwie krawędzie cyklu się przecinają, to można zastosować operację typu 2-opt, czyli zastąpić je dwiema nieprzecinającymi się krawędziami. W przestrzeni euklidesowej, na mocy nierówności trójkąta, taka zamiana skraca trasę. Zatem cykl optymalny nie powinien zawierać przecięć. To od razu wskazuje prostą możliwość poprawy losowych tras: lokalne usuwanie przecięć powinno istotnie zmniejszać ich długość.

Dlaczego waga MST jest mniejsza od kosztu optymalnego cyklu TSP?

Po usunięciu dowolnej krawędzi z cyklu Hamiltona otrzymujemy drzewo rozpinające. Jego waga jest mniejsza od wagi tego cyklu o wagę usuniętej krawędzi, a więc w szczególności nie przekracza kosztu optimum TSP. MST jest najtańszym spośród wszystkich drzew rozpinających, stąd zachodzi:

$$w(\mathrm{MST}) \leq w(T) \leq w(\mathrm{OPT}).$$

Dlaczego cykl zbudowany z MST ma koszt nie większy niż dwukrotność kosztu drzewa?

Gdy każdą krawędź drzewa przejdziemy dwa razy, otrzymamy spacer o koszcie $2\,w(\mathrm{MST})$. W metrycznym TSP, a więc także w wariancie euklidesowym, "skrótowanie" powtórzonych wierzchołków nie zwiększa długości trasy. Z tego wynika klasyczne ograniczenie:

$$w(\text{DFS tour}) \leq 2\,w(\mathrm{MST}).$$

Wyniki eksperymentu potwierdzają to dla każdej badanej instancji.

4 Wyniki liczbowe

W Tabeli 1 zestawiono trzy wymagane statystyki dla losowych permutacji. W Tabeli 2 pokazano wagę MST, koszt cyklu MST+DFS oraz – dla porównania – znane optimum z serwisu Waterloo World TSP.

Tabela 1: Wyniki dla części losowej

Instancja	n	Śr. min 100×10	Śr. min 20×50	Minimum globalne
Western Sahara (wi29)	29	94 815,56	88 026,40	77 380
Dżibuti (dj38)	38	24 971,12	23 339,50	21 132
Katar (qa194)	194	88 206,91	85 875,60	82 592
Urugwaj (uy734)	734	1 596 821,13	1 578 061,65	1 560 682
Zimbabwe (zi929)	929	2 304 806,75	2 276 382,80	2 227 257

Tabela 2: Porównanie MST i cyklu MST+DFS z optimum

Instancja	MST	MST+DFS	Optimum	Luka MST+DFS	MST/OPT	$\frac{\text{DFS}}{2\text{MST}}$
Western Sahara (wi29)	21 753	34 246	27 603	24,07%	78,81%	0,787
Dżibuti (dj38)	5 828	8 737	6 656	31,27%	87,56%	0,750
Katar (qa194)	8 026	12 446	9 352	33,08%	85,82%	0,775
Urugwaj (uy734)	69 873	106 710	79 114	34,88%	88,32%	0,764
Zimbabwe (zi929)	82 863	131 824	95 345	38,26%	86,91%	0,795

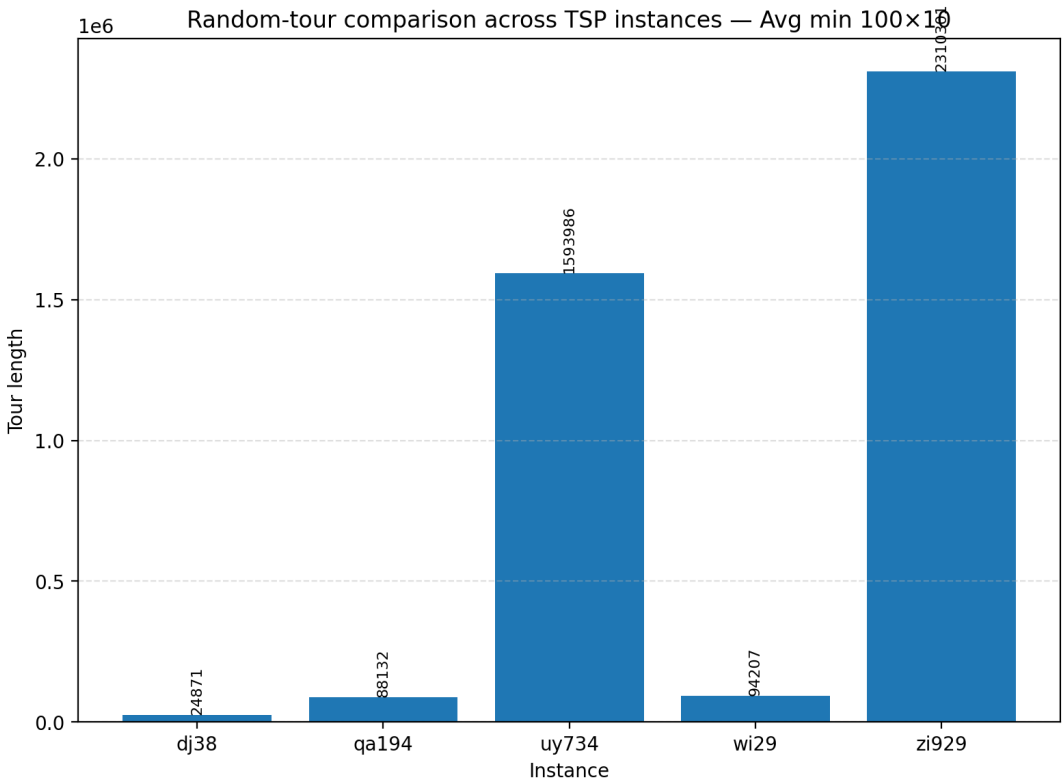
W praktyce widać dwie bardzo wyraźne tendencje:

1. Zwiększenie rozmiaru grupy z 10 do 50 zawsze poprawia wartość średniego minimum, bo w każdej grupie wybieramy najlepszy wynik z większej liczby prób.

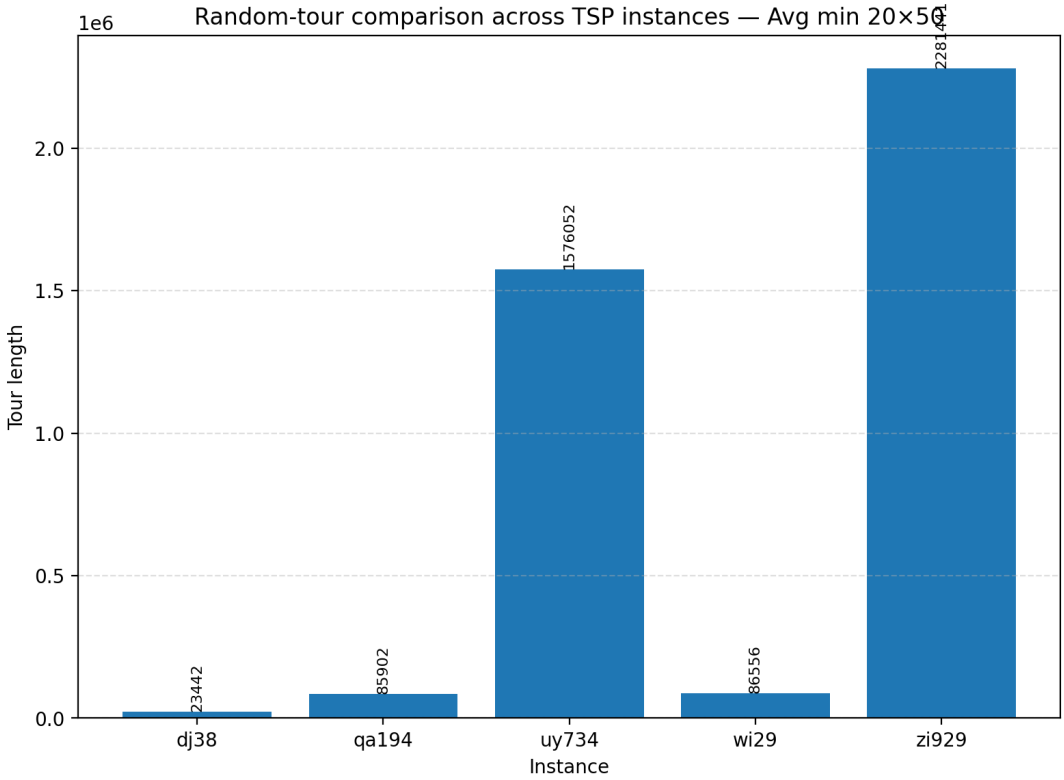
2. Losowe cykle bardzo szybko stają się bezużyteczne wraz ze wzrostem rozmiaru instancji: dla `uy734` i `zi929` minimum globalne z 1 000 losowań jest odpowiednio około 19,73 i 23,36 razy większe od optimum. Dla porównania, heurystyka MST+DFS daje trasy tylko o około 24–38 % gorsze od optimum.

5 Wykresy porównawcze dla części losowej

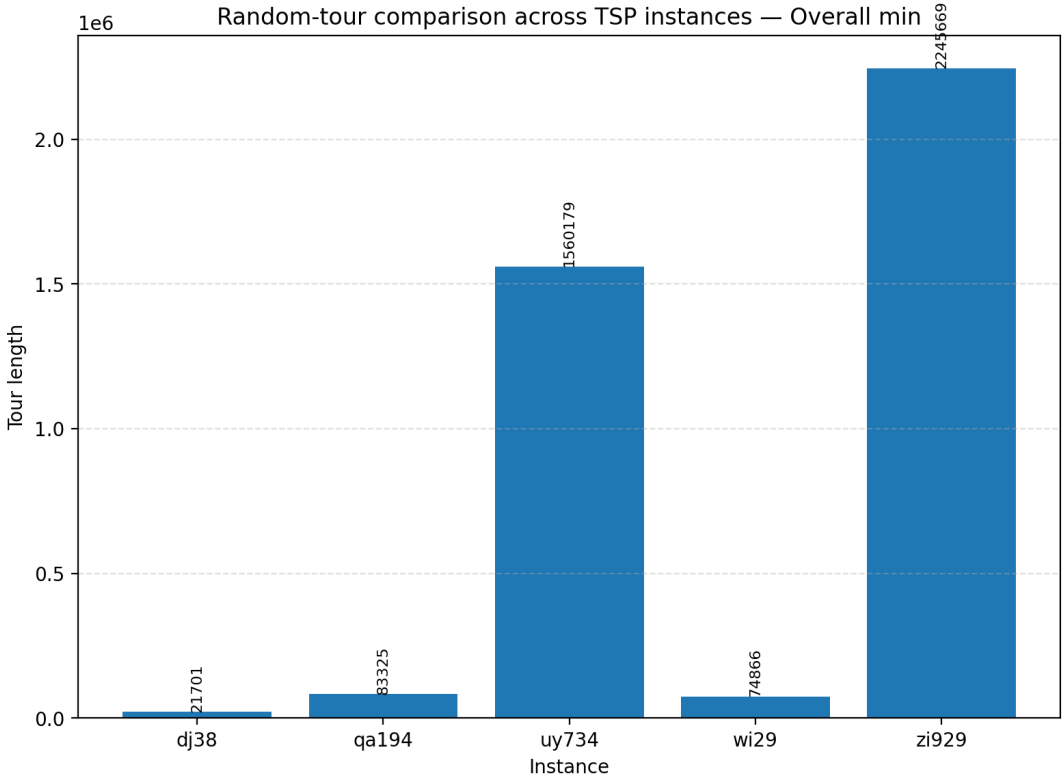
Na Rysunkach 1–3 pokazano trzy osobne wykresy porównujące instancje między sobą. Skala osi pionowej rośnie bardzo szybko dla dużych danych, co samo w sobie dobrze ilustruje, jak słabe jest czysto losowe generowanie cykli.



Rysunek 1: Porównanie wartości “średnia z minimów dla 100 grup po 10 losowań”.



Rysunek 2: Porównanie wartości “średnia z minimów dla 20 grup po 50 losowań”.



Rysunek 3: Porównanie minimum globalnego spośród 1 000 losowań.

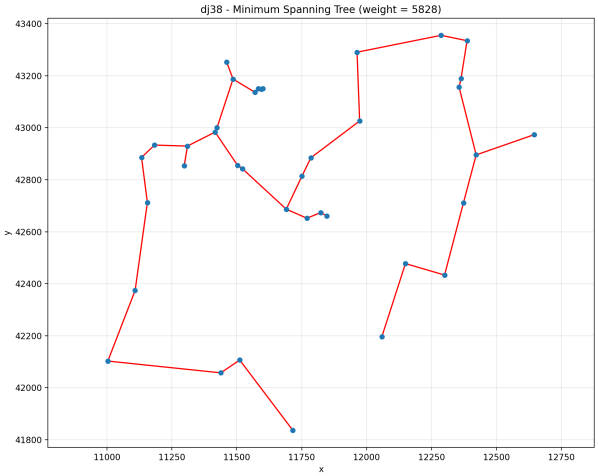
6 Wizualizacje MST i cyklu MST+DFS

Na kolejnych rysunkach po lewej stronie pokazano minimalne drzewo rozpinające (czerwone), a po prawej cykl zbudowany metodą DFS po MST (niebieski). Dla małych instancji geometria jest czytelna od razu; dla dużych instancji najważniejsze staje się ogólne dopasowanie trasy do kształtu chmury punktów.

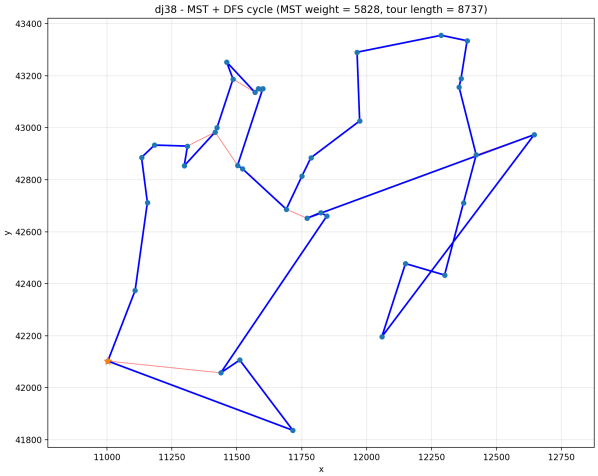
(a) MST dla `wi29`

(b) Cykl MST+DFS dla `wi29`

Rysunek 4: Western Sahara.

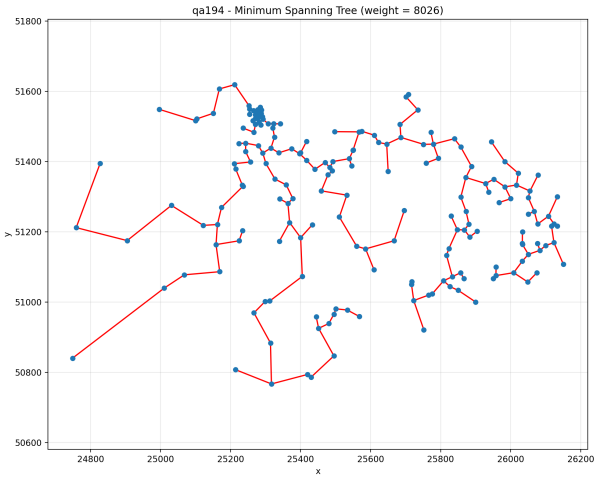


(a) MST dla `dj38`

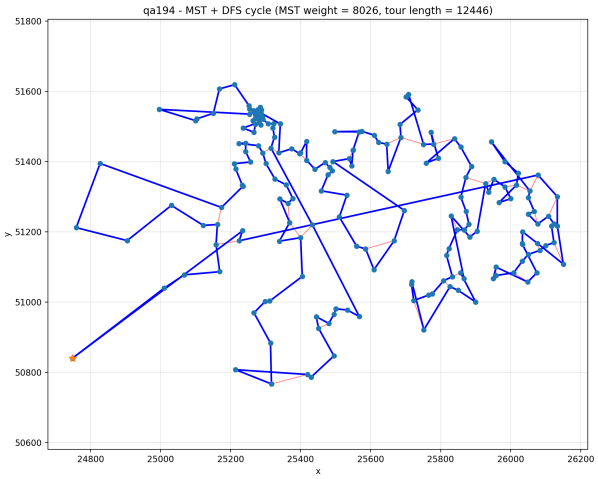


(b) Cykl MST+DFS dla `dj38`

Rysunek 5: Dżibuti.

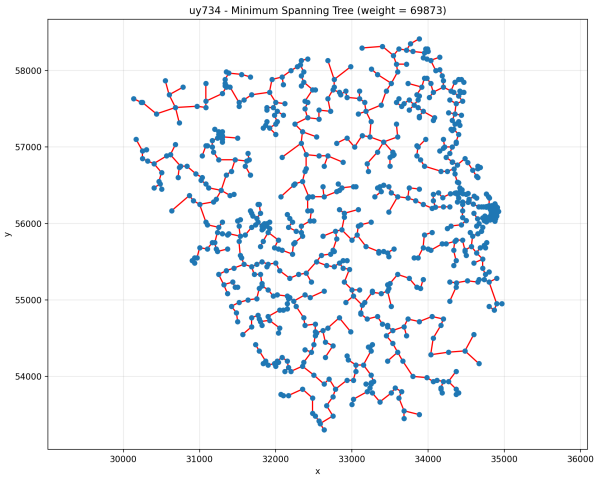


(a) MST dla `qa194`

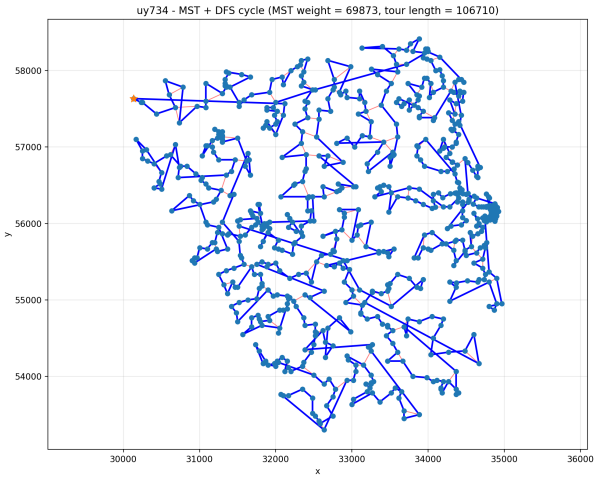


(b) Cykl MST+DFS dla `qa194`

Rysunek 6: Katar.

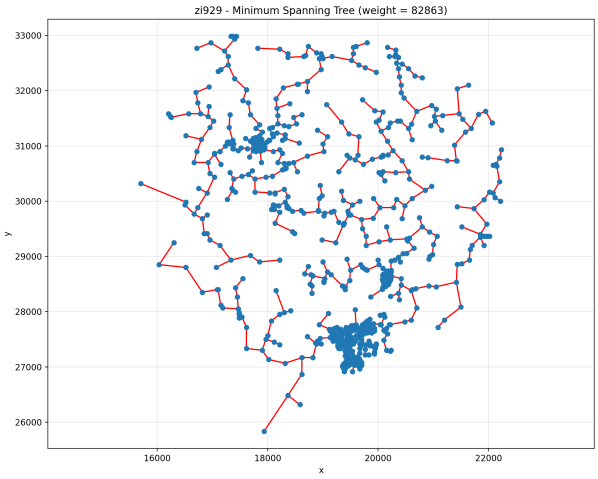


(a) MST dla `uy734`

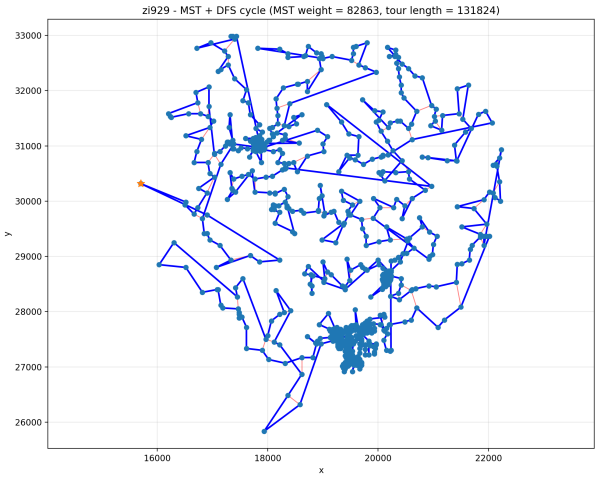


(b) Cykl MST+DFS dla `uy734`

Rysunek 7: Urugwaj.



(a) MST dla `zi929`



(b) Cykl MST+DFS dla `zi929`

Rysunek 8: Zimbabwe.

7 Omówienie wyników

Wyniki pokazują, że sama losowość praktycznie nie rozwiązuje problemu TSP. Dla małych instancji, takich jak `dj38` i `wi29`, najlepszy cykl spośród 1 000 losowań nadal jest ponad dwukrotnie gorszy od optimum. Dla większych instancji różnica robi się drastyczna: dla `qa194` minimum globalne jest niemal 8,83 razy większe od optimum, dla `uy734` około 19,73 razy, a dla `zi929` aż około 23,36 razy.

Jednocześnie heurystyka MST+DFS daje wyniki znacznie sensowniejsze. Koszt otrzymanego cyklu jest dla wszystkich pięciu instancji mniejszy od $2\,w(\mathrm{MST})$, co było oczekiwane z teorii. Co więcej, względna luka do optimum pozostaje umiarkowana: od około 24,07 % dla `wi29` do około 38,26 % dla `zi929`. To nadal wynik daleki od optimum, ale nieporównanie lepszy niż podejście losowe.

Patrząc na rysunki widać też, skąd bierze się dalsza przestrzeń do poprawy. Cykl MST+DFS zachowuje ogólną strukturę geometryczną danych, ale zawiera wiele długich połączeń wynikających z kolejności odwiedzin w DFS. W przestrzeni euklidesowej aż prosi się o późniejszą lokalną poprawę metodą 2-opt lub 3-opt, czyli przez usuwanie przecięć oraz skracanie zbyt długich przeskoków między fragmentami trasy. To jest najprostszy kierunek ulepszenia względem rozwiązania wyjściowego z laboratorium.

8 Wnioski

1. Losowanie 1 000 permutacji daje bardzo słabe wyniki i nie skaluje się wraz z rozmiarem instancji.

2. Statystyka “20 grup po 50” jest konsekwentnie lepsza od “100 grup po 10”, ponieważ minimum wybierane jest z większej liczby prób.

3. MST stanowi dobre dolne przybliżenie struktury rozwiązania; jego waga jest wyraźnie mniejsza od optimum, co zgadza się z teorią.

4. Cykl zbudowany przez DFS po MST jest sensowną 2-aproksymacją: w każdej instancji koszt był mniejszy od $2\,w(\mathrm{MST})$.

5. W wariancie euklidesowym można łatwo poprawiać trasy przez usuwanie przecięć krawędzi i lokalne operacje typu 2-opt.